PLONK Proof 구조 분석

개요

PLONK의 `Proof` 구조체는 영지식 증명의 핵심 구성 요소로, 증명자가 생성한 모든 약정(commitment)과 평가값(evaluation)을 포함합니다. 이 문서는 `Proof` 구조체의 각 구성 요소와 그 역할을 상세히 분석합니다.

Proof 구조체 정의

```
pub struct Proof<F, PC>
where
F: PrimeField,
PC: HomomorphicCommitment<F>,
{
// 증인 다항식 약정들
pub(crate) a_comm: PC::Commitment, // 왼쪽 와이어 증인 다항식 약정
pub(crate) b_comm: PC::Commitment, // 오른쪽 와이어 증인 다항식 약정
pub(crate) c_comm: PC::Commitment, // 출력 와이어 증인 다항식 약정
pub(crate) d_comm: PC::Commitment, // 네 번째 와이어 증인 다항식 약정

// 순열 관련 약정들
pub(crate) z_comm: PC::Commitment, // 순열 다항식 약정
```

```
// 룩업 관련 약정들
pub(crate) f_comm: PC::Commitment, // 룩업 쿼리 다항식 약정
pub(crate) h_1_comm: PC::Commitment, // 정렬된 다항식의 첫 번째 절반 약정
pub(crate) h_2_comm: PC::Commitment, // 정렬된 다항식의 두 번째 절반 약정
pub(crate) z_2_comm: PC::Commitment, // 룩업 순열 다항식 약정

// 몫 다항식 약정들 (8개 조각으로 분할)
pub(crate) t_1_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_2_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_3_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_4_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_5_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_6_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_7_comm: PC::Commitment,
pub(crate) t_8_comm: PC::Commitment,

// 배치 열기 증명들
pub  aw_opening: PC::Proof, // 집계된 증인들의 배치 열기 증명
pub  saw_opening: PC::Proof, // 시프트된 집계된 증인들의 배치 열기 증명

// 평가값들
pub(crate) evaluations: ProofEvaluations<F>,
```

```
}
```

구성 요소별 상세 분석

1. 증인 다항식 약정 (Witness Polynomial Commitments)

a_comm, b_comm, c_comm, d_comm

- **역할**: 회로의 각 와이어에 대한 증인 값들을 다항식으로 인코딩한 후 약정한 값
- **의미**:
- `a_comm` : 왼쪽 입력 와이어의 값들을 나타내는 다항식의 약정
- `b_comm` : 오른쪽 입력 와이어의 값들을 나타내는 다항식의 약정
- `c_comm` : 출력 와이어의 값들을 나타내는 다항식의 약정
- `d_comm` : 네 번째 와이어(보조 와이어)의 값들을 나타내는 다항식의 약정
- **보안 속성**: 이 약정들은 증명자가 실제 증인 값을 알고 있음을 보장하면서도 값 자체는 숨김

2. 순열 관련 약정 (Permutation Commitments)

z_comm

- **역할**: PLONK의 순열 논증(permutation argument)에 사용되는 순열 다항식의 약정
- **의미**: 회로의 와이어들 간의 연결 관계(copy constraints)를 검증하기 위한 다항식
- **기능**: 같은 값을 가져야 하는 서로 다른 와이어들이 실제로 같은 값을 가지는지 확인

3. 룩업 관련 약정 (Lookup Commitments)

f_comm

- **역할**: 룩업 쿼리 다항식의 약정

- **의미**: 룩업 테이블에서 조회하려는 값들을 인코딩한 다항식

h_1_comm, h_2_comm

- **역할**: 정렬된 룩업 다항식의 약정들
- **의미**:
- `h_1_comm` : 정렬된 다항식의 첫 번째 절반
- `h_2_comm` : 정렬된 다항식의 두 번째 절반
- **기능**: 룩업 논증에서 multiset equality를 증명하기 위해 사용

z_2_comm

- **역할**: 룩업 순열 다항식의 약정
- **의미**: 룩업 테이블과 쿼리 값들 간의 순열 관계를 나타내는 다항식

4. 몫 다항식 약정 (Quotient Polynomial Commitments)

t_1_comm ~ t_8_comm

- **역할**: 몫 다항식을 8개 조각으로 나눈 각 부분의 약정
- **의미**: 회로의 모든 제약 조건이 만족됨을 증명하는 핵심 다항식
- **분할 이유**:
- 몫 다항식의 차수가 매우 높아서 효율적인 처리를 위해 분할
- 각 조각은 `z^n` 의 거듭제곱으로 구분됨 (n은 도메인 크기)
- **수학적 의미**: `t(X) = t_1(X) + z^n * t_2(X) + z^{2n} * t_3(X) + ... + z^{7n} * t_8(X)`

5. 배치 열기 증명 (Batch Opening Proofs)

aw_opening

- **역할**: 집계된 증인들의 배치 열기 증명
- **의미**: 여러 다항식들이 특정 점에서의 평가값이 올바름을 한 번에 증명
- **효율성**: 개별 증명 대신 배치 증명을 사용하여 증명 크기와 검증 시간 단축

saw_opening

- **역할**: 시프트된 집계된 증인들의 배치 열기 증명
- **의미**: 다항식들이 `z * ω` (ω는 단위근)에서의 평가값이 올바름을 증명
- **필요성**: 순열 논증에서 다음 위치의 값들을 참조하기 위해 필요

6. 평가값들 (Evaluations)

evaluations: ProofEvaluations

- **구성 요소**:
- `wire_evals` : 와이어 다항식들의 평가값
- `perm_evals` : 순열 및 시그마 다항식들의 평가값
- `lookup_evals` : 룩업 관련 다항식들의 평가값
- `custom_evals` : 커스텀 게이트를 위한 평가값들

ProofEvaluations 구조 분석

WireEvaluations

```
pub struct WireEvaluations<F> {
pub a_eval: F, // 왼쪽 와이어 다항식의 z에서의 평가값
pub b_eval: F, // 오른쪽 와이어 다항식의 z에서의 평가값
pub c_eval: F, // 출력 와이어 다항식의 z에서의 평가값
```

```
pub d_eval: F, // 네 번째 와이어 다항식의 z에서의 평가값
}
```

PermutationEvaluations

```
pub struct PermutationEvaluations<F> {
pub left_sigma_eval: F, // 왼쪽 시그마 다항식의 z에서의 평가값
pub right_sigma_eval: F, // 오른쪽 시그마 다항식의 z에서의 평가값
pub out_sigma_eval: F, // 출력 시그마 다항식의 z에서의 평가값
pub permutation_eval: F, // 순열 다항식의 z*ω에서의 평가값
}
```

LookupEvaluations

```
pub struct LookupEvaluations<F> {
pub q_lookup_eval: F, // 룩업 셀렉터의 평가값
pub z2_next_eval: F, // 룩업 순열 다항식의 시프트된 평가값
pub h1_eval: F, // h1 다항식의 평가값
pub h1_next_eval: F, // h1 다항식의 시프트된 평가값
pub h2_eval: F, // h2 다항식의 평가값
pub f_eval: F, // 쿼리 다항식의 평가값
pub table_eval: F, // 테이블 다항식의 평가값
pub table_next_eval: F, // 테이블 다항식의 시프트된 평가값
```

```
}
```

증명 검증 과정에서의 역할

1. 트랜스크립트 구성

- 모든 약정들이 순차적으로 트랜스크립트에 추가됨
- Fiat-Shamir 변환을 통해 비대화형 증명 생성

2. 선형화 약정 계산

- 여러 약정들을 조합하여 선형화된 다항식의 약정 계산
- 검증자가 직접 계산할 수 있는 형태로 변환

3. 배치 검증

- `aw_opening` 과 `saw_opening` 을 통해 모든 평가값의 정확성을 효율적으로 검증
- 다항식 약정 체계의 배치 검증 기능 활용

보안 속성

1. 완전성 (Completeness)

- 올바른 증인을 가진 증명자는 항상 유효한 증명을 생성할 수 있음

2. 건전성 (Soundness)

- 잘못된 증인으로는 유효한 증명을 생성할 수 없음
- 각 구성 요소가 서로 일관성을 가져야 함

3. 영지식성 (Zero-Knowledge)

- 증명으로부터 증인에 대한 정보를 추출할 수 없음
- 약정들이 증인 값을 숨김

최적화 고려사항

1. 증명 크기

- 약정의 개수가 증명 크기를 결정
- 배치 증명을 통해 열기 증명의 크기 최적화

2. 검증 시간

- 선형화를 통해 검증자의 계산량 최소화
- 배치 검증으로 다중 스칼라 곱셈 최적화

3. 메모리 사용량

- 평가값들을 구조화하여 효율적인 메모리 사용
- 필요한 평가값만 저장하여 오버헤드 최소화

결론

PLONK의 `Proof` 구조체는 영지식 증명 시스템의 핵심으로, 각 구성 요소가 특정한 역할을 수행하며 전체적으로 완전하고 건전하며 영지식인 증명을 제공합니다. 증인 다항식 약정들은 실제 계산 과정을 나타내고, 순열 및 룩업 약정들은 제약 조건의 만족을 보장하며, 몫 다항식 약정들은 모든 제약이 올바르게 만족됨을 증명합니다. 배치 열기 증명과 평가값들은 이 모든 구성 요소들의 일관성을 효율적으로 검증할 수 있게 해줍니다.